

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

## Գեներտիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակումը

---

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Խոլմբ`   | SS 119-U        |
| Ուսանող` | Սարգսյան Արման  |
| Ղեկավար` | Դավթյան Վաչագան |



# Բովանդակություն

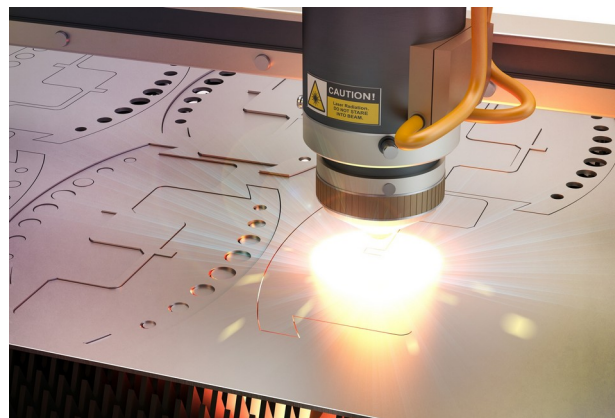
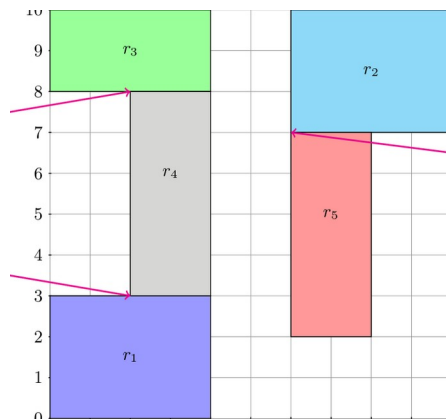
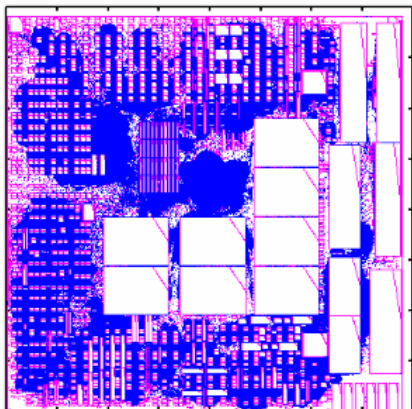
- Ներածություն
- Գրականության ակնարկ
- Խնդրի դրվածք
- Տեխնիկական առաջադրանք
- Տեսական առնչություններ
- Ծրագրային իրականացում
- Եզրակացություն
- Գրականության ցանկ



# Ներածություն

## Տեղաբաշխման ալգորիթմների կիրառության ոլորտները

- Ինտեգրալ սխեմաների նախագծում
- Ապրանքների բեռնավորում
- Արդյունաբերական ոլորտում



[https://www.researchgate.net/figure/Fixer-placement-problem-modeling-example\\_fig1\\_300078738](https://www.researchgate.net/figure/Fixer-placement-problem-modeling-example_fig1_300078738)

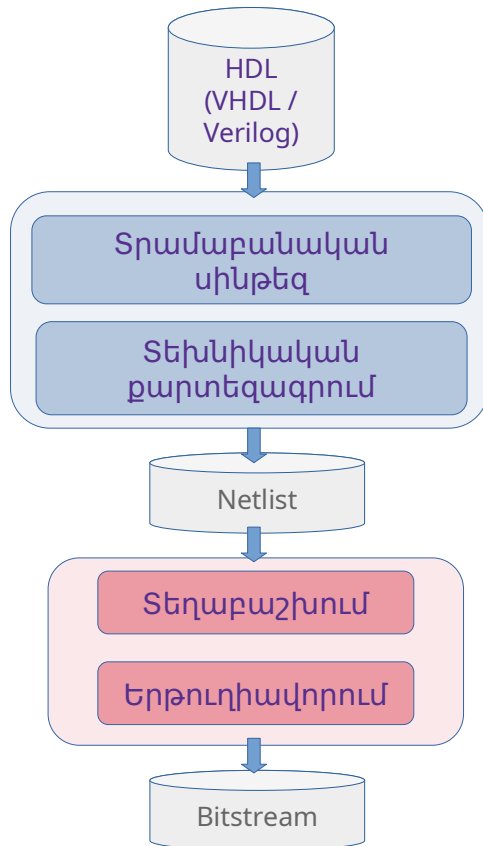
<https://exoabzjto.blob.core.windows.net/metal-sheet-laser-cutter-cutting.html>

<http://cc.ee.ntu.edu.tw/~ywchang/Papers/vlsidat07-placement.pdf>



# Գրականության ակնարկ

## Համակարգչային օժանդակ նախագծման(CAD) փուլերը



Սարքաշարի նախագծումը մոդելավորվում է HDL լեզվով

«Կոմպիլյատորը» (սինթեզի գործիքը) թարգմանում է HDL-ը ընդհանուր Բուլյան ցանցի (AIG)

Որը հետագայում պատկերվում է հարմարեցված ցանցային ցուցակի (netlist) վրա:

Netlist-ի բաղադրիչները տեղադրվում են ցանցի վրա

Որից հետո կատարվում է ցանցի ազդանշանների երթուղիավորում.

Վերջում գեներացվում է bitstream-ը տրված տվյալների համար



# Գրականության ակնարկ

## Տեղաբաշխման առկա մեթոդները

- Մոդելավորված կոռում
- Բաժանման վրա հիմնված տեղաբաշխում
- Բազմաստիճան խմբավորում
- Վերլուծական հիմքով տեղաբաշխում
- Էվոլյուցիոն տեղաբաշխում



# Խնդրի դրվածք

- Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակում և իրականացում:
- Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի հետազոտումը ըստ՝
  - Օպտիմալացման չափանիշների
  - Գենետիկ ալգորիթմի բաղադրիչների վերլուծության
  - Իրագործման ժամանակի



# Տեխնիկական առաջադրանք

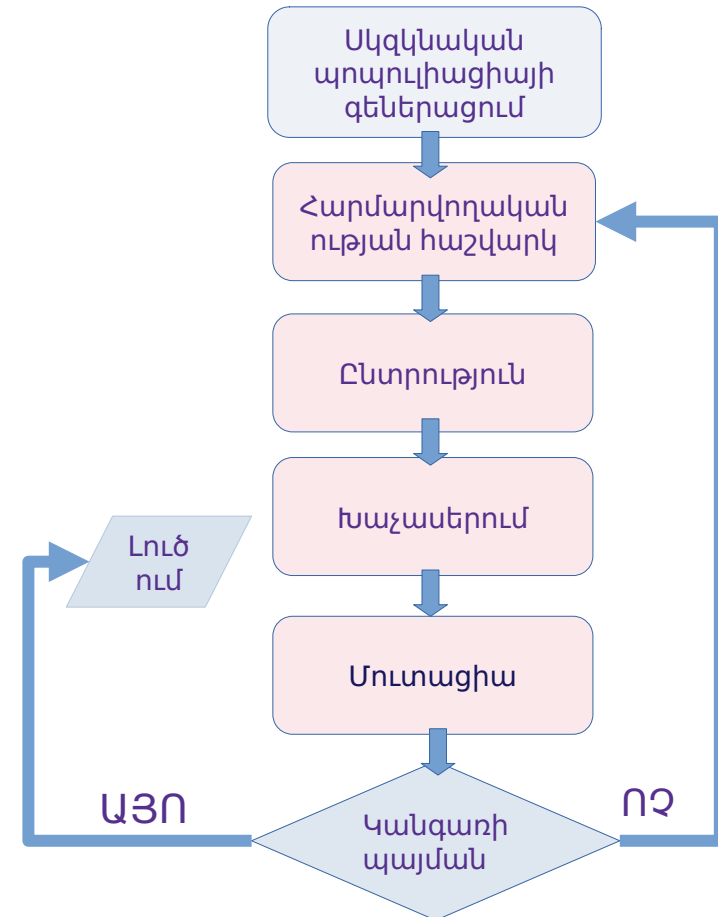
|   | Պարամետրեր                              | Արժեք              |
|---|-----------------------------------------|--------------------|
| 1 | Օգտագործվող ծրագրավորման լեզու          | C++                |
| 2 | Գրաֆիկական ինտերֆեյսի առկայությունը     | այո                |
| 3 | Օգտագործվող գրադարանների ցանկը          | STL<br>QT<br>Boost |
| 4 | Ծրագրի կատարման առավելագույն ժամանակը   | -                  |
| 5 | Մեքնայական ուսուցման մոդելի պարամետրերը | -                  |



# Տեսական առնչություններ

## Գենետիկ ալգորիթմի հիմնական օպերատորները

- Պոպուլյացիա
- Քրոմոսոմի ներկայացում
- Հարմարվողականության ֆունկցիա
- Ընտրություն
- Խաչասերում
- Մուտացիա
- Կանգառի պայման





# Տեսական առնչություններ

## Հարմարվողականության ֆունկցիայի չափանիշները

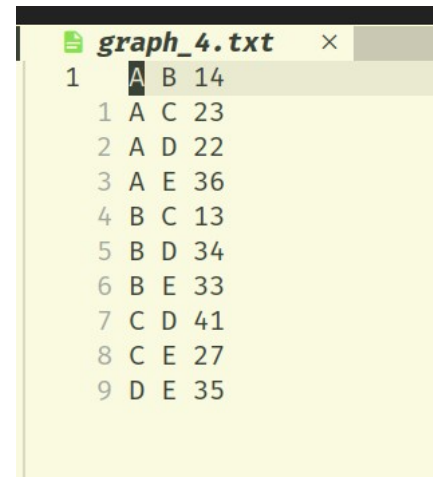
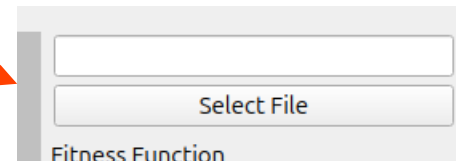
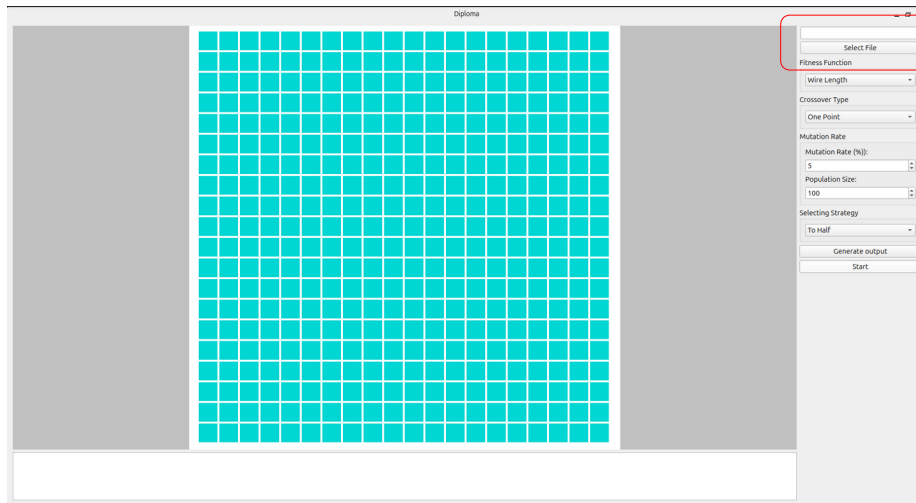
- Այն պետք է լինի պարզ և արագ հաշվարկվող
- Ֆունկցիան պետք է օբյեկտիվ արտացոլի, թե տվյալ անհատը որքանով է մոտ լավագույն հնարավոր լուծմանը
- Ֆունկցիան պետք է ունենա հստակ տարբերակելու կարողություն
- Այն պետք է լինի հավասարակշռված
- Այն պետք է անմիջականորեն կապ ունենա խնդրի նպատակի հետ

<https://www.researchgate.net/publication/374084798/figure/fig5/AS:11431281202337183@1698807265867/Schematic-of-GA-a-flowchart-of-GA-b-crossover-and-mutation-of-GA.png>

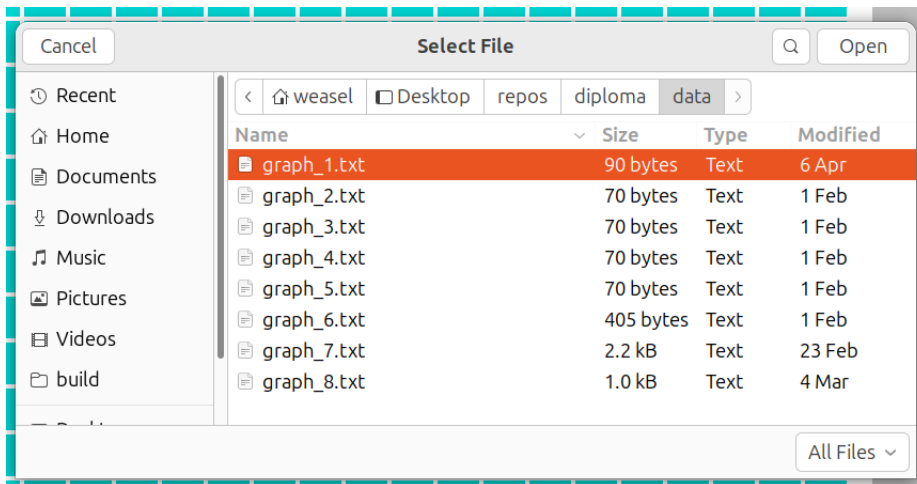


# Ծրագրային իրականացում

## Մուտքային ֆայլի ընտրություն



Մուտքային ֆայլը պետք է ունենա հետևյալ տեսքը



# Ծրագրային իրականացում

## Ծրագրի մեկնարկ

The screenshot shows the 'Diploma' software interface. The main window displays a circuit layout on a blue grid. A red box highlights a central component with various pins labeled with letters (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z). Below the grid, a list of fitness costs is visible:

- Fitness cost - 39343
- Fitness cost - 59827
- Fitness cost - 59863
- Fitness cost - 59768
- Fitness cost - 61191

On the right side, there are several configuration panels:

- File:** top/repos/diploma/data/graph\_7.txt
- Select File:** (button)
- Fitness Function:** Wire Length
- Crossover Type:** One Point
- Mutation Rate:** 5
- Population Size:** 100
- Selecting Strategy:** To Half
- Generate output:** (button)
- Start:** (button)

Red arrows point from the following UI elements to enlarged callout boxes:

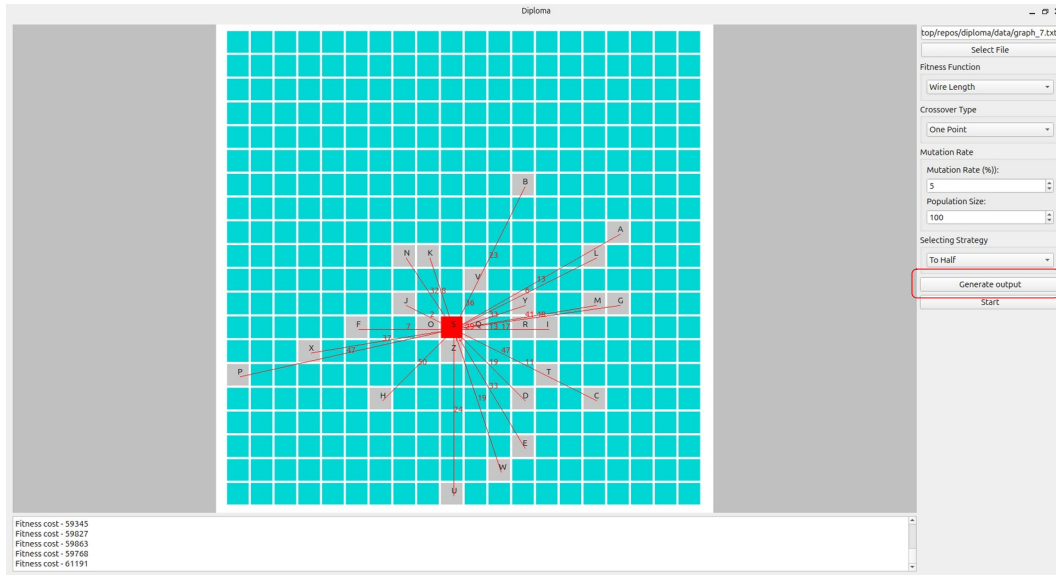
- From the 'Wire Length' dropdown in the 'Fitness Function' panel to a box showing 'Wire Length', 'Congestion', 'Hybrid', and 'Two Point'.
- From the 'One Point' dropdown in the 'Crossover Type' panel to a box showing 'One Point', 'Two Point', 'Uniform', and 'Mutation Rate'.
- From the 'To Half' dropdown in the 'Selecting Strategy' panel to a box showing 'To Half'.
- From the 'Generate output' button to a box showing 'Generate output'.
- From the 'Start' button to a box showing 'Start'.

Տարրերի կապակցվածության  
աստիճանը



# Ծրագրային իրականացում

## Ելքային ֆայլի գեներացում



```
nvim -S ~/D/r/diploma  
7 chromosome.cpp x  
17 (10,13): Q  
16 (5,2): O  
15 (11,16): N  
14 (6,14): A  
13 (14,14): C  
12 (12,13): D  
11 (7,11): I  
10 (13,9): B  
9 (11,13): H  
8 (8,10): E  
7 (9,12): F  
6 (14,15): G  
5 (10,11): K  
4 (5,9): J  
3 (12,11): P  
2 (15,13): L  
1 (9,9): R  
p_ 18 (1,11): M
```

**“Generate output”** կոճակը սեխմելուց գեներացվում է ելքային ֆայլը որը ունի հետևյալ տեսքը



# Եզրակացություն

Մշակվել և իրագործվել է համակարգ, որը կատարում է գենետիկ ալգորիթմների միջոցով սխեմայում տարրերի տեղաբաշխում ըստ՝

- նախնական տվյալների մուտքագրման,

Աշխատանքը կատարվել է C++ ծրագրավորման լեզվով, Qt միջավայրում:



# Գրականության ցանկ

- MING. X. ANALYTIC METHODS FOR THE FPGA PLACEMENT PROBLEM, 2009. P. 25-34. Accessed: 12.10.2024
- Waleed Bin Owais, lyad W. J. Alkhazendar, and Dr.Mohammad Saleh. Evaluating the impact of different types of crossover and selection methods on the convergence of 0/1 Knapsack using Genetic Algorithm. Dhinaharan Nagamalai et al. 2020 pp. 01-16. Accessed: 20.01.2025
- Zoltan B., Octavian C., Horia G. Genetic Algorithm for FPGA Placement, 2003 P. 2-6 Accessed: 20.01.2025
- Enrique J. FPGA Placement Improvement Using a Genetic Algorithm and the Routing Algorithm as a Cost Function, 2018 P. 1-4 Accessed: 20.01.2025
- <https://slideplayer.com/slide/12678537/> Accessed: 10.02.2025
- [https://www.researchgate.net/figure/Steps-of-Genetic-Algorithms\\_fig3\\_229043321](https://www.researchgate.net/figure/Steps-of-Genetic-Algorithms_fig3_229043321) Accessed: 10.09.2024
- <https://www.geeksforgeeks.org/crossover-in-genetic-algorithm/> Accessed: 10.09.2024



# Շնորհակալություն

